

Alumno: Nahuel Matías, Ramirez Copa

Fecha: 31/10/2020

Curso: I4052

- 1) Encontrar todas las soluciones, reales, para cada uno de los sistemas que se muestran abajo, usando alguno de los métodos presentados en el primer cuatrimestre.

Elabore un informe de respuesta, con los valores para cada una de las variables (x,y) solución, detalle el nombre del método usado, las condiciones iniciales, justificando el por qué las define, mostrar cada una de la iteraciones realizadas. El error admitido es de 1×10^{-3} .

a)

$$2 \cdot \log_2 x - 3^y = 15$$

$$3^y \cdot \log_2 x - 2 \cdot \log_2 x = 3^{y+1}$$

b)

$$\log_4 x - \log_2 y = 0$$

$$x^2 - 5 \cdot y^2 + 4 = 0$$

c)

$$2^{(x^{1/2})+(y^{1/2})} = 512$$

$$\log((x \cdot y)^{1/2}) = 1 + \log 2$$

- 2) Para la tabla de valores que se adjunta, encontrar:

a) el polinomio de grado 1, que mejor ajusta.

b) el polinomio de grado 2, que mejor ajusta.

c) el polinomio de grado 3 que mejor ajusta.

d) el error cuadrático para las alternativas a, b y c.

f) hacer un gráfico mostrando los valores datos y cada una de las alternativas encontradas en los puntos a, b y c.

x	y
3	-24
7	216
10	774
12	1.416
16	3.564

- 3) El factor de fricción f para fluidos turbulentos dentro de una tubería, es un coeficiente adimensional que permite calcular la pérdida de carga debida a la fricción. Dicho factor se relaciona con el número de Reynolds (Re) mediante la fórmula $(1/f) = -0.4 + 1.74 \ln(Re \cdot f^{1/2})$, donde el número de Reynolds para fluidos turbulentos es mayor que 4000. Utilizando el método de bisección encontrar el valor de f para Reynolds igual a 5.000.

RESOLUCIÓN

1)

a)

Método utilizado: Método de Newton

El método propone la construcción de un conjunto numérico que tiende a converger en un valor; este es raíz de la función $f(x)$.

$$X_{n+1} = X_n - \frac{f(X_n)}{f'(X_n)}$$

Nota: El $f(x)$ enunciado es un planteo general del conjunto numérico propuesto, no se relaciona con el ejercicio desarrollado a continuación.

Condiciones iniciales:

Sea el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 2 \cdot \log_2 x - 3^y = 15 \\ 3^y \cdot \log_2 x - 2 \cdot \log_2 x = 3^{y+1} \end{cases}$$

Despejo x , y realizo sustitución en la otra ecuación

$$\begin{cases} x = 2^{\left(\frac{15+3^y}{2}\right)} \\ 3^y \cdot \log_2 \left(2^{\left(\frac{15+3^y}{2}\right)}\right) - 2 \cdot \log_2 \left(2^{\left(\frac{15+3^y}{2}\right)}\right) = 3^{y+1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 2^{\left(\frac{15+3^y}{2}\right)} \\ \frac{3^y \cdot (3^y + 15)}{2} - 4 * 3^y - 15 = 0 \end{cases}$$

Entonces, defino

$$f(y) = 0 = \frac{3^y \cdot (3^y + 15)}{2} - 4 * 3^y - 15$$

$$f'(y) = \frac{\ln 3 \cdot 3^y \cdot (2 \cdot 3^y + 7)}{2}$$

Se debe partir de un valor y_0 arbitrario; para ello se verifica que se cumpla la condición suficiente de convergencia.

$$\text{Condición: } \left| \frac{f(y) \cdot f''(y)}{[f'(y)]^2} \right| < 1$$

Defino

$$f''(y) = \frac{\ln^2 3 \cdot 3^y \cdot (4 \cdot 3^y + 7)}{2}$$

Si elijo valor de partida $y_0 = 2$

$$\left| \frac{f(2) \cdot f''(2)}{[f'(2)]^2} \right| = 0,87 \rightarrow \text{Verifica}$$

Realización de iteraciones

N	n	Y_n	$Y_{n+1} = Y_n - \frac{f(Y_n)}{f'(Y_n)}$	$Error$	$Error\ admitido: 10^{-3}$ ¿Verifica?
1	0	2	1,538812125	0,461187875	No
2	1	1,538812125	1,187366288	0,351445837	No
3	2	1,187366288	1,026105717	0,161260571	No
4	3	1,026105717	1,000541306	0,025564411	No
5	4	1,000541306	1,000000235	0,000541071	SI

Se observa que entre la iteración 4 y 5 hay una diferencia que va en el orden de la milésima, cumpliendo así con el error admitido. Se puede afirmar que la raíz de la función $f(y)$ es $y = 1$, y por lo tanto, $x = 512$.

b)

Método utilizado: Método del Punto Fijo

El método propone la construcción de un conjunto numérico que tiende a converger en un valor; este es raíz de la función $f(x)$.

A partir de una función $f(x)$ igualada a cero, se reescribe de forma tal que la variable independiente x termine siendo la variable dependiente de una nueva función $g(x)$.

$$X_{n+1} = g(x_n)$$

Condiciones iniciales:

Sea el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} \log_4 x - \log_2 y = 0 \\ x^2 - 5 \cdot y^2 + 4 = 0 \end{cases}$$

Despejo x , y realizo sustitución en la otra ecuación

$$\begin{cases} x = y^2 \\ x^2 - 5 \cdot (x) + 4 = 0 \end{cases}$$

Entonces, defino

$$f(x) = 0 = x^2 - 5 \cdot (x) + 4$$

Se observa que es un polinomio de segundo orden, por lo tanto podría tener hasta 2 raíces. Reescribo $x = g(x)$ de dos maneras diferentes.

$$x = g_1(x) = \sqrt{5 \cdot x - 4}$$

$$x = g_2(x) = \frac{-4}{(x - 5)}$$

Se debe partir de un valor x_0 arbitrario; para ello se verifica que se cumpla la condición suficiente de convergencia.

$$\text{Condición: } |g'(x)| < 1$$

Defino

$$g_1'(x) = \frac{5}{2 \cdot \sqrt{5 \cdot x - 4}}$$

$$g_2'(x) = \frac{4}{(x - 5)^2}$$

Si elijo valor de partida $x_0 = 3$ para $g_1'(x)$

$$|g'(3)| = 0,75 \rightarrow \text{Verifica}$$

Si elijo valor de partida $x_0 = 0,5$ para $g_2'(x)$

$$|g'(0,5)| = 0,19 \rightarrow \text{Verifica}$$

Realización de iteraciones

Para $g_1'(x)$

N	n	X_n	$X_{n+1} = X_n - \frac{f(X_n)}{f'(X_n)}$	Error	Error admitido: 10^{-3} ¿Verifica?
1	0	3	3,31662479	0,31662479	No
2	1	3,31662479	3,547269929	0,230645139	No
3	2	3,547269929	3,706258173	0,158988244	No
4	3	3,706258173	3,811993031	0,105734857	No
5	4	3,811993031	3,880717093	0,068724062	No
6	5	3,880717093	3,924740178	0,044023085	No
7	6	3,924740178	3,952682746	0,027942568	No
8	7	3,952682746	3,970316578	0,017633832	No
9	8	3,970316578	3,981404638	0,01108806	No
10	9	3,981404638	3,988360965	0,006956327	No
11	10	3,988360965	3,992718977	0,004358011	No
12	11	3,992718977	3,995446769	0,002727792	No
13	12	3,995446769	3,997153218	0,001706449	No
14	13	3,997153218	3,998220365	0,001067148	No
15	14	3,998220365	3,998887573	0,000667208	SI

Se observa que entre la iteración 14 y 15 hay una diferencia que va en el orden de la milésima, cumpliendo así con el error admitido. Se puede afirmar que una raíz de la función $f(x)$ es $x = 4$, y por lo tanto, $y = 2$.

Para $g_2'(x)$

N	n	X_n	$X_{n+1} = X_n - \frac{f(X_n)}{f'(X_n)}$	Error	Error admitido: 10^{-3} ¿Verifica?
1	0	0,5	0,888888889	0,388888889	No
2	1	0,888888889	0,972972973	0,084084084	No
3	2	0,972972973	0,993288591	0,020315618	No
4	3	0,993288591	0,998324958	0,005036368	No
5	4	0,998324958	0,999581415	0,001256457	No
6	5	0,999581415	0,999895365	0,00031395	SI

Se observa que entre la iteración 5 y 6 hay una diferencia que va en el orden de la milésima, cumpliendo así con el error admitido. Se puede afirmar que otra raíz de la función $f(x)$ es $x = 1$, y por lo tanto, $y = 1$.

Existen dos pares solución para este problema: $(x; y) = (4; 2)$ y $(x; y) = (1, 1)$

c)

Método utilizado: Método del Punto Fijo

Condiciones iniciales:

Sea el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 2^{\sqrt{x}+\sqrt{y}} = 512 \\ \log(\sqrt{x \cdot y}) = 1 + \log 2 \end{cases}$$

Despejo y , y realizo sustitución en la otra ecuación

$$\begin{cases} \sqrt{y} = 9 - \sqrt{x} \\ \sqrt{x \cdot y} = 20 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sqrt{y} = 9 - \sqrt{x} \\ (9 - \sqrt{x}) \cdot \sqrt{x} = 20 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sqrt{y} = 9 - \sqrt{x} \\ (9 \cdot \sqrt{x}) - x - 20 = 0 \end{cases}$$

Entonces, defino

$$f(x) = 0 = (9 \cdot \sqrt{x}) - x - 20$$

Se observa que es un polinomio de primer orden, por lo tanto podría tener hasta 1 raíz. Reescribo $x = g(x)$.

$$x = g(x) = (9 \cdot \sqrt{x}) - 20$$

Se debe partir de un valor x_0 arbitrario; para ello se verifica que se cumpla la condición suficiente de convergencia.

$$\text{Condición: } |g'(x)| < 1$$

Defino

$$g'(x) = \frac{9}{2 \cdot \sqrt{x}}$$

Si elijo valor de partida $x_0 = 30$

$$|g'(30)| = 0,82 \rightarrow \text{Verifica}$$

Realización de iteraciones

N	n	X_n	$X_{n+1} = X_n - \frac{f(X_n)}{f'(X_n)}$	Error	Error admitido: 10^{-3} ¿Verifica?
1	0	30	29,29503018	0,704969825	No
2	1	29,29503018	28,71239518	0,582634995	No
3	2	28,71239518	28,22555349	0,486841688	No
4	3	28,22555349	27,81495407	0,410599421	No
5	4	27,81495407	27,46589597	0,349058106	No
6	5	27,46589597	27,16712386	0,298772106	No
7	6	27,16712386	26,90988204	0,257241824	No
8	7	26,90988204	26,68726213	0,222619909	No
9	8	26,68726213	26,49374401	0,193518115	No
10	9	26,49374401	26,32486659	0,168877418	No
11	10	26,32486659	26,17698771	0,147878882	No
12	11	26,17698771	26,04710637	0,129881346	No
13	12	26,04710637	25,93272924	0,114377124	No
14	13	25,93272924	25,83176921	0,100960035	No
15	14	25,83176921	25,7424672	0,089302005	No
16	15	25,7424672	25,6633315	0,079135705	No
17	16	25,6633315	25,59308995	0,070241546	No
18	17	25,59308995	25,53065216	0,062437792	No
19	18	25,53065216	25,47507916	0,055572996	No
20	19	25,47507916	25,42555902	0,049520144	No
21	20	25,42555902	25,38138694	0,04417208	No
22	21	25,38138694	25,34194903	0,039437907	No
23	22	25,34194903	25,3067089	0,035240129	No
24	23	25,3067089	25,27519653	0,03151237	No
25	24	25,27519653	25,24699901	0,028197526	No
26	25	25,24699901	25,22175273	0,025246282	No
27	26	25,22175273	25,19913684	0,022615889	No
28	27	25,19913684	25,17886767	0,020269169	No
29	28	25,17886767	25,16069398	0,018173684	No
30	29	25,16069398	25,14439293	0,016301058	No
31	30	25,14439293	25,12976653	0,014626397	No
32	31	25,12976653	25,11663872	0,013127815	No
33	32	25,11663872	25,10485269	0,011786028	No
34	33	25,10485269	25,09426868	0,010584009	No
35	34	25,09426868	25,08476198	0,009506697	No
36	35	25,08476198	25,07622123	0,00854075	No
37	36	25,07622123	25,0685469	0,007674331	No
38	37	25,0685469	25,06164998	0,00689692	No
39	38	25,06164998	25,05545082	0,006199162	No
40	39	25,05545082	25,04987809	0,005572724	No
41	40	25,04987809	25,04486792	0,005010178	No
42	41	25,04486792	25,04036302	0,004504894	No
43	42	25,04036302	25,03631207	0,004050953	No
44	43	25,03631207	25,032669	0,003643065	No
45	44	25,032669	25,0293925	0,0032765	No
46	45	25,0293925	25,02644548	0,002947021	No
47	46	25,02644548	25,02379464	0,002650839	No
48	47	25,02379464	25,02141009	0,002384558	No
49	48	25,02141009	25,01926495	0,002145132	No

50	49	25,01926495	25,01733512	0,001929834	No
51	50	25,01733512	25,0155989	0,001736216	No
52	51	25,0155989	25,01403682	0,00156208	No
53	52	25,01403682	25,01263137	0,001405455	No
54	53	25,01263137	25,0113668	0,001264573	No
55	54	25,0113668	25,01022895	0,001137842	No
56	55	25,01022895	25,00920512	0,001023837	No
57	56	25,00920512	25,00828384	0,000921274	SI

Se observa que entre la iteración 56 y 57 hay una diferencia que va en el orden de la milésima, cumpliendo así con el error admitido. Se puede afirmar que una raíz de la función $f(x)$ es $x = 25$, y por lo tanto, $y = 16$.

2)

A partir de la siguiente matriz polinómica se obtendrán los polinomios que mejor ajustan los datos proporcionados.

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \text{lineal} & \text{cuadrática} & \text{cúbica} \\ \hline N & \sum X & \sum (X^2) & \sum (X^3) \\ \hline \sum X & \sum (X^2) & \sum (X^3) & \sum (X^4) \\ \hline \sum (X^2) & \sum (X^3) & \sum (X^4) & \sum (X^5) \\ \hline \sum (X^3) & \sum (X^4) & \sum (X^5) & \sum (X^6) \\ \hline \end{array} \cdot \begin{array}{|c|} \hline a_0 \\ \hline a_1 \\ \hline a_2 \\ \hline a_3 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \sum Y \\ \hline \sum (Y \cdot X) \\ \hline \sum (Y \cdot X^2) \\ \hline \sum (Y \cdot X^3) \\ \hline \end{array}$$

Datos proporcionados:

x	y
3	-24
7	216
10	774
12	1.416
16	3.564

a) **Polinomio de grado 1**

$$\text{Recta de ajuste: } y = 268,66 \cdot x - 1390$$

Datos proporcionados por el polinomio de ajuste

x	Y ajuste
3	-584,020
7	1050,620

10	1856,600
12	2393,920
16	3468,560

b) Polinomio de grado 2

Polonomio cuadrático de ajuste: $y = 26,704 \cdot x^2 - 236,069 \cdot x + 475,313$

Datos proporcionados por el polinomio de ajuste

x	Y ajuste
3	7,441
7	131,319
10	785,008
12	1487,839
16	3534,394

c) Polinomio de grado 3

Polonomio cúbico de ajuste: $y = x^3 - 2 \cdot x^2 + x - 36$

Datos proporcionados por el polinomio de ajuste

x	Y ajuste
3	-24,000
7	216,000
10	774,000
12	1416,000
16	3564,000

d) Error cuadrático en cada alternativa

Polinomio de grado 1

x	y	Y ajuste	Error lineal = $(y_{ajuste} - y)$	Error cuadrático = $ Error\ lineal ^2$
3	-24	-584,020	-560,020	313622,400
7	216	1050,620	834,620	696590,544
10	774	1856,600	1082,600	1172022,760
12	1416	2393,920	977,920	956327,526
16	3564	3468,560	-95,440	9108,794

$$\sum |Error\ lineal|^2 = 3147672,025$$

El error total de este caso es de 3147672,025.

Polinomio de grado 2

x	y	Y ajuste	$Error\ lineal = (y_{ajuste} - y)$	$Error\ cuadrático = Error\ lineal ^2$
3	-24	7,441	31,441	988,522
7	216	131,319	-84,681	7170,940
10	774	785,008	11,008	121,171
12	1416	1487,839	71,839	5160,844
16	3564	3534,394	-29,606	876,524

$$\sum |Error\ lineal|^2 = 14318,001$$

El error total de este caso es de 14318,001.

Polinomio de grado 3

x	y	Y ajuste	$Error\ lineal = (y_{ajuste} - y)$	$Error\ cuadrático = Error\ lineal ^2$
3	-24	-24,000	0,000	0,000
7	216	216,000	0,000	0,000
10	774	774,000	0,000	0,000
12	1416	1416,000	0,000	0,000
16	3564	3564,000	0,000	0,000

$$\sum |Error\ lineal|^2 = 0$$

El error total de este caso es nulo.

f) Gráfico



3)

Método utilizado: Método de Bisección

El método propone achicar a través de iteraciones un intervalo definido arbitrariamente para encontrar un punto c que coincida o tienda a acercarse a la raíz de la función.

Base del algoritmo (Bolzano)

- Sea $f(x) \in \mathbb{R}^2$
- Sea $f(x)$ continua en $[a; b]$
- Si $f(a) \cdot f(b) < 0 \Rightarrow \exists c \in [a; b] / f(c) = 0$

Dada la siguiente función

$$\frac{1}{f} = -0,4 + 1,74 \cdot \ln(Re \cdot f^{\frac{1}{2}})$$

Defino

$$h(f) = 0 = -0,4 + 1,74 \cdot \ln\left(Re \cdot f^{\frac{1}{2}}\right) - \frac{1}{f}$$

Si $Re = 5000$

$$h(f) = 0 = -0,4 + 1,74 \cdot \ln\left(5000 \cdot f^{\frac{1}{2}}\right) - \frac{1}{f}$$

Observando que $f > 0$ y que la base del logaritmo natural $e > 1$, por lo tanto, es creciente.

Realización de iteraciones

Considerando el intervalo inicial $[0,06;0,1]$

n	a	b	$f(a)$	$f(b)$	$f(a) \cdot f(b)$	c	$f(c)$	$error$
0	0,06	0,1	-4,694417837	2,416667122	-11,34484524	0,08	-0,277467767	0,02
1	0,08	0,1	-0,277467767	2,416667122	-0,670547231	0,09	1,213892362	0,01
2	0,08	0,09	-0,277467767	1,213892362	-0,336816004	0,085	0,510569771	0,005
3	0,08	0,085	-0,277467767	0,510569771	-0,141666655	0,0825	0,128091454	0,0025
4	0,08	0,0825	-0,277467767	0,128091454	-0,03554125	0,08125	-0,071671433	0,00125

Si consideramos un error permitido en el orden de la centésima, se puede concluir que la raíz de la función $h(f)$ es $f = 0,08125$.

Por lo tanto el valor el factor de fricción f para fluidos turbulentos dentro de una tubería asociado a un Reynolds de 5000, es $f = 0,08125$.